La importancia del patrón de coloración para la identificación de especies morfológicamente homogéneas en la familia Pseudocerotidae (Polycladida: Platyhelminthes).

Jorge Rodríguez[1], Daniel Marquina[1], María Teresa Aguado[2], Cristina Grande[3] & Carolina Noreña[1]

1. Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), c/ José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid, España.
2. Departamento de Biología, c/ Darwin 2, Universidad Autónoma de Madrid, Campus Cantoblanco 28049, España.

3. CBM-UAM: Centro de Biología Molecular (CSIC)-Universidad Autónoma de Madrid, c/ Nicolás Cabrera, 1, Campus Cantoblanco 28049, España.

SIEBM XVIII Simposio Ibérico de Estudios de Biología Marina

INTRODUCCIÓN

Los representantes de la Familia Pseudocerotidae Lang, 1884 (Platyhelminthes: Polycladida) se pueden encontrar en casi todas los mares del globo, pero son especialmente abundantes en aguas tropicales. Los géneros de esta familia son fácilmente distinguibles entre sí por su morfología, mientras que dentro de cada género existe una gran homogeneidad respecto a la anatomía reproductiva interna (clave en todos los "turbelarios" o platelmintos de vida libre como herramienta de identificación específica). *Pseudoceros* Lang, 1884 y *Pseudobiceros* Faubel, 1984 son los dos géneros más diversificados de esta familia, con 132 especies entre ambos, ampliamente distribuidos y con una inmensa variedad en patrones de coloración, y combinación de modelos y diseños. El significado biológico de estos colores aún se desconoce, aunque se ha propuesto que puedan servir para mimetizarse con corales que forman los arrecifes tropicales, o como señales de aposematismo.

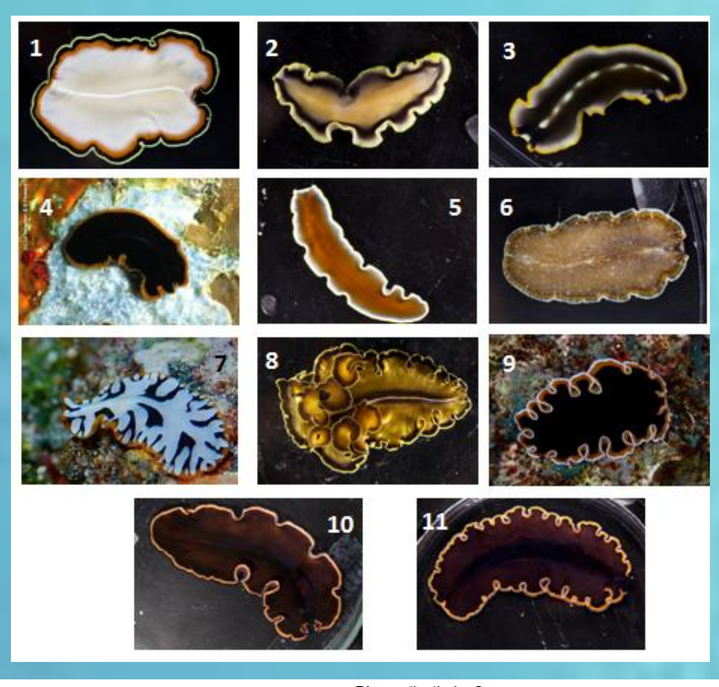
Debido a la gran homogeneidad de la anatomía interna entre las especies, algunos autores proponen que la identificación en estos géneros se base en los patrones de coloración. Sin embargo, otros autores no lo consideran un sistema válido.

Combinando datos morfológicos marcadores moleculares (fragmentos de los genes COI y 16S), podemos aportar nueva información para resolver este sistema de identificación, así como establecer las relaciones de parentesco entre las especies de cada género, y rastrear los cambios en el patrón de coloración en la evolución de las mismas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Todos los ejemplares de *Pseudoceros* y *Pseudobiceros* fueron recolectados en Lizard Island (Queensland, Australia), así como los ejemplares de *Lurymare* sp. y *Prosthiostomum* sp. Los ejemplares de *Discocelis tigrina*, *Imogine fafai*, *Imogine stellae*, *Notoplana vítrea* y *Prosthiostomum siphunculus* (outgroup) fueron recolectados en diferentes puntos de las costas mediterránea, atlántica y cantábrica de la Península Ibérica.

Se tomó de cada individuo una pequeña porción de tejido para la extracción de ADN. El resto del ejemplar fue procesado histológicamente (cortado en secciones sagitales de 7 a 10 µm de grosor y teñido según el método tricrómico de Azán) para el estudio morfológico. Se obtuvieron fragmentos de unas 280 pb del gen COI y de unas 500 pb del gen 16S. Estas secuencias se analizaron por el método de la parsimonia (MP, TNT), máxima probabilidad (ML, RAxML) e inferencia bayesiana (BI, MrBayes).



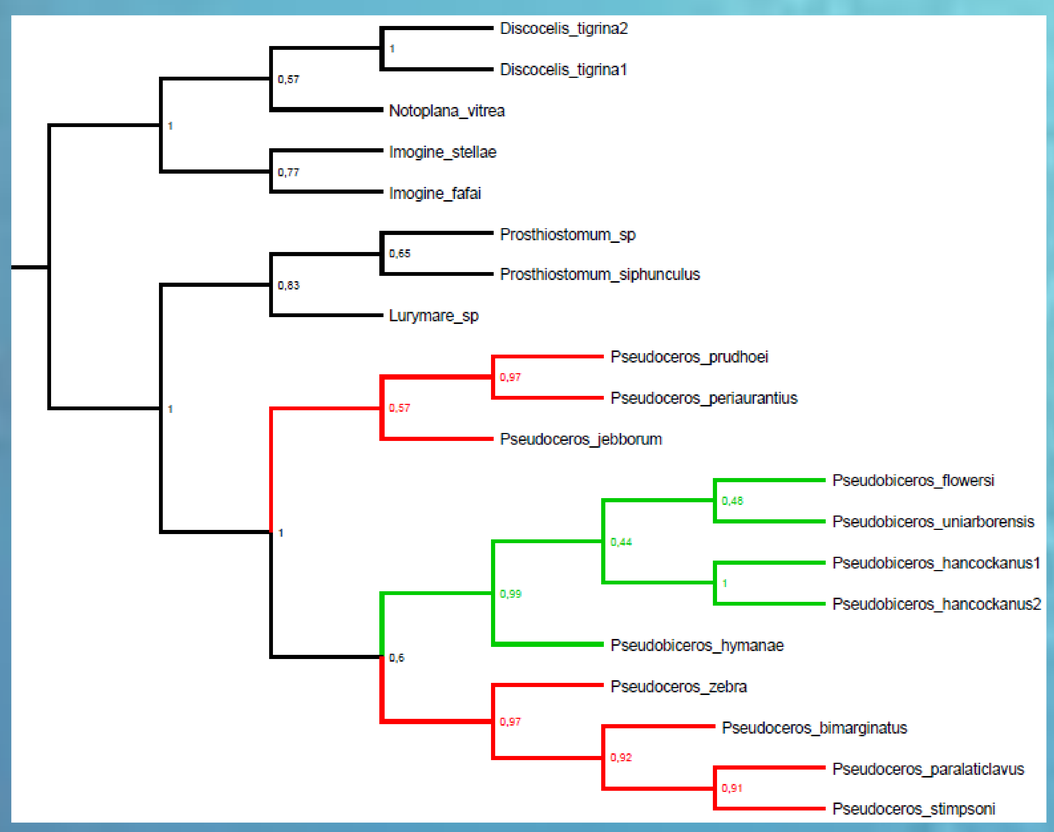


Fig. 1. Árbol de MP del análisis combinando 16S+COI. Valores Bootstrap en los nodos sobre 1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis morfológico reveló homogeneidad en cuanto a la anatomía reproductiva interna entre las especies de un mismo género, salvo diferencias debidas al tamaño, contracción, estado de madurez y otras características cuya relevancia taxonómica se está estudiando actualmente.

Según los patrones de coloración, se identificaron las siguientes especies. Del género *Pseudoceros*, *P. bimarginatus*(1), *P. jebborum*(2), *P. paralaticlavus*(3), *P. periaurantius*(4), *P. prudhoei*(5), *P. stimpsoni*(6) y *P. zebra*(7); del género *Pseudobiceros*, *P. flowersi*(8), *P. hancockanus*(9), *P. hymanae*(10) y *P. uniarborensis*(11).

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Pseudobiceros uniarborensis*											
2	*Pseudobiceros flowersi*	0,116										
3	*Pseudobiceros hancockanus* 1	0,109	0,122									
4	*Pseudobiceros hancockanus* 2	0,109	0,122	0,000								
5	*Pseudobiceros hymanae*	0,122	0,116	0,129	0,129							
6	*Pseudoceros bimarginatus*	0,129	0,150	0,143	0,143	0,150						
7	*Pseudoceros paralaticlavus*	0,143	0,190	0,150	0,150	0,184	0,061					
8	*Pseudoceros zebra*	0,143	0,177	0,143	0,143	0,170	0,041	0,068				
9	*Pseudoceros stimpsoni*	0,163	0,177	0,143	0,143	0,177	0,068	0,068	0,054			
10	*Pseudoceros periaurantius*	0,163	0,177	0,122	0,122	0,156	0,122	0,122	0,136	0,136		
11	*Pseudoceros prudhoei*	0,170	0,170	0,143	0,143	0,177	0,150	0,143	0,150	0,177	0,088	
12	*Pseudoceros jebborum*	0,190	0,197	0,156	0,156	0,156	0,102	0,088	0,088	0,088	0,136	0,156

0.119

0.154 0.107

Tabla 1. Distancias genéticas, gen COI. Las distancias entre especies de *Pseudobiceros* estánmarcadas en verde, entre *Pseudoceros* en rojo y entre ambos géneros en azul.

Mientras que en el análisis de parsimonia (Fig. 1), el género *Pseudoceros* resulta parafilético, en un clado mayor que incluye al género *Pseudobiceros*, en los análisis de ML y BI (Fig. 2) los géneros se agrupan separadamente. Sin embargo, el bajo soporte del nodo de *Pseudoceros* en este árbol (54/0.71) (Fig. 2) parece indicar, como los resultados de MP, la existencia de dos linajes dentro de este género. La monofilia del género *Pseudobiceros*, por el contrario, está fuertemente apoyada (Figs. 1 y 2).

En cuanto a las distancias genéticas (Tabla 1), se observa una diferencia entre las distancias medias dentro de cada género (10.7%, 11.9%) y la distancia media entre patrones diferentes de distinto género (15.4%) y con la distancia entre individuos del mismo patrón (0.00%, en verde en la tabla), sugiriendo que esta característica es válida para la información.

Sin embargo, dentro de un género bien definido morfológicamente como *Pseudoceros*, se observa un rango de distancias mucho mayor (4.1%-17.7%), en el que algunos individuos de diferente patrón presentan distancias mucho menores que el resto de distancias intragenéricas, y otros presentan distancias mayores que aquellas existentes entre individuos de distinto género. Estos resultados apoyan, una vez más, la existencia de otro linaje entre lo que consideramos el género *Pseudoceros*.

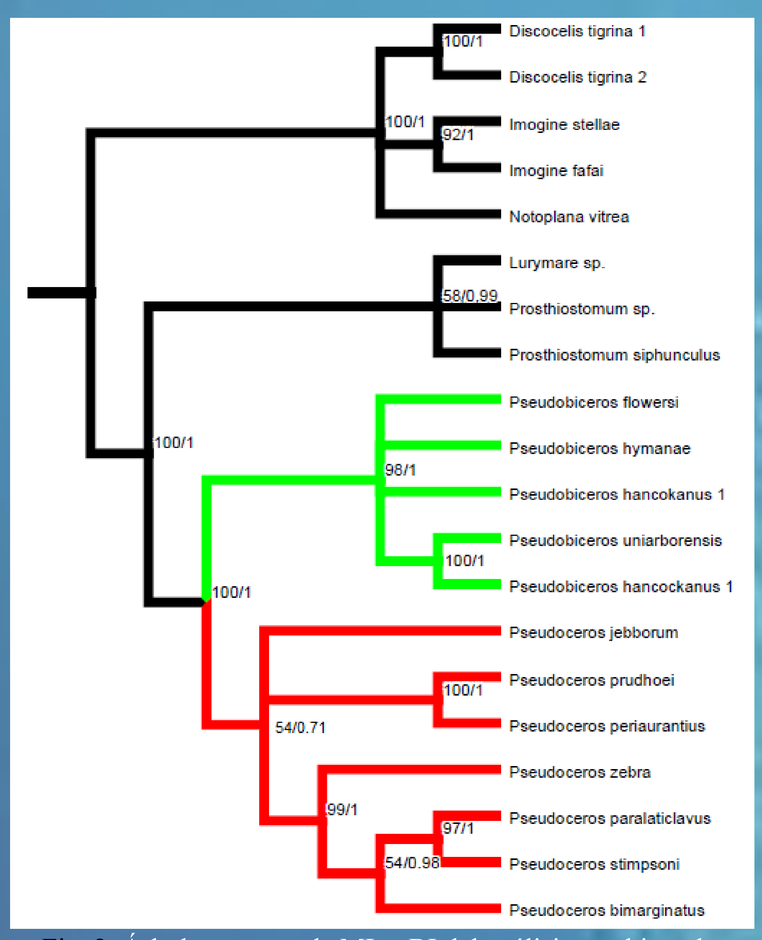


Fig. 2. Árbol consenso de ML y BI del análisis combinando 16S+COI. Valores Bootstrap/Probabilidad Posterior en los nodos.

Fotos.
4: Newman & Cannon (2003) Marine flatworms: the world of polyclads.
7: Alain Diringer, http://seaslugs.free.fr/flatworm/planaire/pseudoceros_zebra_a.htm.
9: Mark Rosenstein, http://www.inaturalist.org/observations/368343.